高中物理 OpenSciEd 高中 · P.1 地球系统的能量流动

电怎样送到用电器?

第2课 电路与插线板

（系统里哪些结构让能量从一个电源传到多个设备、建筑和街区？ · 探究）

01

现象

插线板里的三片金属分别连着插头里的三根线；房屋里甚至变电站里也有类似结构

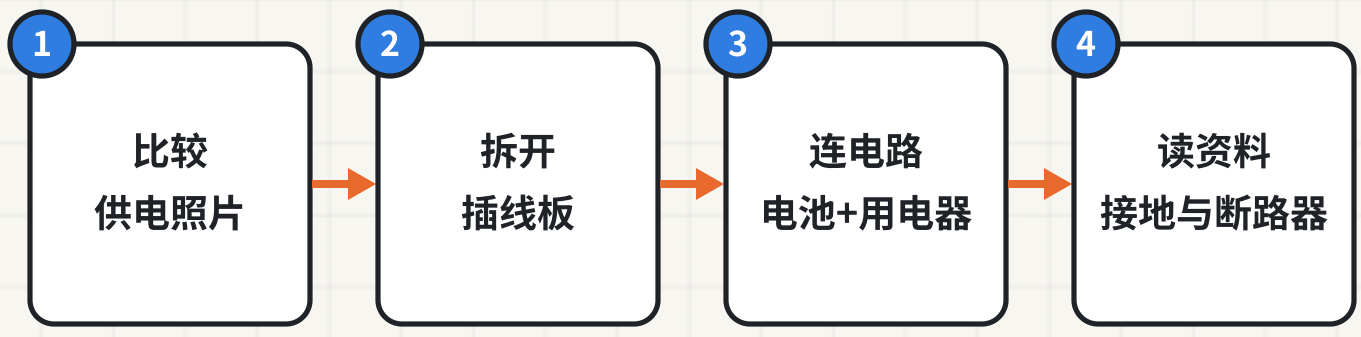


↓

02

拆解与连接

教材探究：比较建筑中供电结构的照片；拆开插线板，类比墙后的线路；用电池连接几个小用电器；阅读接地线和断路器的作用；建模表示系统怎样传递电能

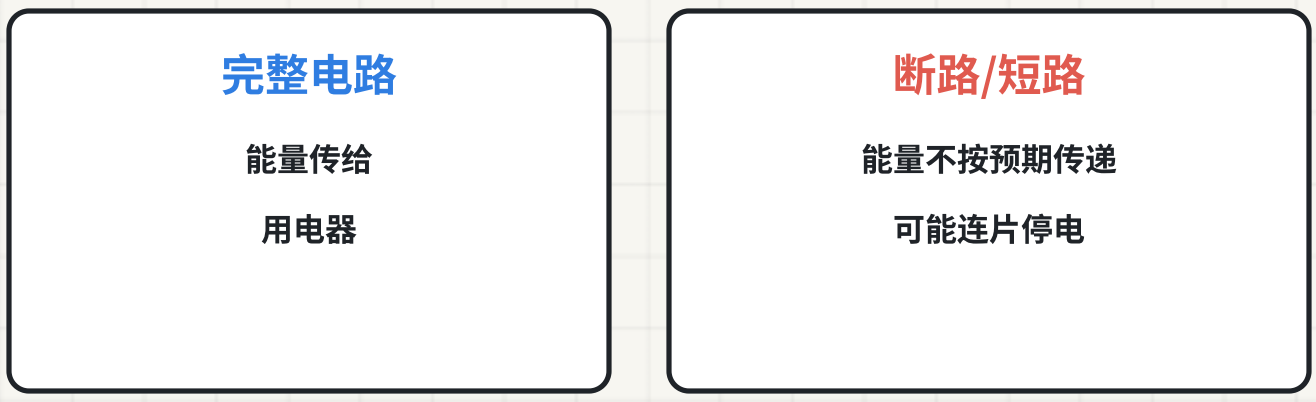


↓

03

得出结论

形成完整电路时，能量从电源传到用电器，任何一条通路断开就不传递；发生短路时大部分能量不会传到其他电路；能量分配系统某处的小变化可能让多栋建筑或多个街区停电



这一课弄明白

- **电路** · 要闭合
- **断路器** · 保护线路
- **拓展** · 认家里配电箱
- **安全** · 拆前断电勿插

教材来源：OpenSciEd P.1 Energy Flow from Earth’s Systems 第2课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）